



Universidad de Cuenca

Facultad de Ingeniería

Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones

Diseño e Implementación de un Canal Seguro Transparente para la Comunicación SCADA-API en el Laboratorio de Micro-Red de la Universidad de Cuenca

Trabajo de titulación previo a la
obtención del título de Ingeniero
en Telecomunicaciones

Autores:

Aníbal Martín Macas Villagómez

Anthony Josué Pallchisaca Valverde

Director:

Darwin Fabián Astudillo Salinas

ORCID: 0000-0001-7644-0270

Co-director:

Juan Diego Belesaca Mendieta

ORCID: 0009-0000-4669-347X

Cuenca, Ecuador

2026-05-07

Resumen

Las infraestructuras críticas dependen cada vez más de sistemas de supervisión y control industrial cuya comunicación interna puede quedar expuesta cuando los protocolos heredados no incorporan seguridad criptográfica. En la Micro-Red de la Universidad de Cuenca, esta problemática se manifiesta en el enlace entre el servidor *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA) y el controlador de estación *Advanced Power Integrated Station Controller* (API), donde el tráfico *Modbus Protocol* (Modbus)/*Transmission Control Protocol* (TCP) transporta mediciones, estados y comandos sin mecanismos nativos de confidencialidad, integridad ni protección frente a repetición. Frente a ello, este trabajo diseña, implementa y valida un canal seguro transparente compatible con el entorno *Operational Technology* (OT), sin modificar la lógica industrial, el direccionamiento del controlador ni el proceso de supervisión.

Palabras clave del autor: ciberseguridad industrial, SCADA, Modbus TCP, MACsec, canal seguro transparente, Micro-Red, OT.



El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Cuenca ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por la propiedad intelectual y los derechos de autor.

Repositorio Institucional: <https://dspace.ucuenca.edu.ec/>

Abstract

Critical infrastructures increasingly depend on industrial supervision and control systems whose internal communication may be exposed when legacy protocols do not include cryptographic security. In the University of Cuenca Micro-Grid, this problem appears on the link between the *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA) server and the *Advanced Power Integrated Station Controller* (API) station controller, where *Modbus Protocol* (Modbus)/*Transmission Control Protocol* (TCP) traffic carries measurements, states, and commands without native mechanisms for confidentiality, integrity, or replay protection. In response, this work designs, implements, and validates a transparent secure channel compatible with the *Operational Technology* (OT) environment, without modifying the industrial logic, controller addressing, or supervision process.

Author Keywords: industrial cybersecurity, SCADA, Modbus TCP, MACsec, transparent secure channel, Micro-Grid, OT.



The content of this work corresponds to the right of expression of the authors and does not compromise the institutional thinking of the University of Cuenca, nor does it release its responsibility before third parties. The authors assume responsibility for the intellectual property and copyrights.

Institutional Repository: <https://dspace.ucuenca.edu.ec/>

Índice de contenido

Resumen	2
Abstract	3
Índice de contenido	4
Índice de figuras	6
Índice de tablas	7
Agradecimientos	8
Agradecimientos	9
Dedicatoria	10
Dedicatoria	11
1 Introducción	12
1.1 Antecedentes	12
1.2 Identificación del problema	12
1.3 Justificación	12
1.4 Alcance	12
1.5 Objetivos	13
1.5.1 Objetivo general	13
1.5.2 Objetivos específicos	13
2 Marco teórico	14
2.1 Sistemas de Control Industrial e infraestructuras críticas	14
2.1.1 Sistemas de Control Industrial	14
2.1.2 Convergencia entre tecnologías de información y tecnologías de operación	15
2.1.3 Infraestructuras críticas y sistemas eléctricos experimentales	16
3 Metodología	17
4 Resultados	18
5 Conclusiones y recomendaciones	19

5.1 Conclusiones	19
5.2 Recomendaciones	19
Referencias	20

Índice de figuras

Índice de tablas

Tabla 2.1	Diferencias relevantes entre entornos <i>Information Technology</i> (IT) y OT para el diseño del canal seguro.	15
------------------	--	----

Agradecimientos

Agradezco a toda mi familia por estar conmigo durante esta etapa tan transformadora. Su apoyo, sus consejos y su compañía me han dado soporte cuando más lo he necesitado.

Aníbal Martín

Agradecimientos

Quiero expresar mis más profundos agradecimientos primero a mis compañeros de universidad, que después de muchos altos y bajos, hemos seguido ahí para apoyarnos y seguir avanzando durante los ciclos que nos ha tomado culminar este proceso.

Anthony

Dedicatoria

A Gabriela, mi madre, y Aníbal, mi padre.

Aníbal Martín

Dedicatoria

Dedico este trabajo a mi familia

Anthony

1. Introducción

Este capítulo presenta el contexto general, la problemática, la justificación, el alcance y los objetivos del presente trabajo de titulación, el cual se orienta al diseño e implementación de un mecanismo de cifrado y autenticación transparente para proteger la comunicación entre el controlador de estación *Advanced Power Integrated Station Controller* (API) y el servidor *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA) de la Micro-Red de la Universidad de Cuenca.

1.1. Antecedentes

La protección de infraestructuras críticas se ha convertido en una prioridad debido a la creciente dependencia tecnológica de sectores como la energía, la industria, la salud y los servicios esenciales. En estos entornos, los *Industrial Control System* (ICS) cumplen un papel central en la supervisión y operación de procesos físicos. Por esta razón, una vulnerabilidad en sus mecanismos de comunicación puede comprometer no solo la información transmitida, sino también la continuidad operativa y la seguridad física de los sistemas controlados [?].

1.2. Identificación del problema

La arquitectura de supervisión y control de la Micro-Red de la Universidad de Cuenca depende de la comunicación entre el servidor SCADA y el controlador de estación API. Este enlace permite el intercambio de información operativa, incluyendo mediciones eléctricas, señales de estado, alarmas y datos asociados al funcionamiento de la infraestructura experimental.

1.3. Justificación

La implementación de un canal seguro transparente se justifica por la necesidad de proteger la información operativa que circula entre el servidor SCADA y el controlador de estación API. Aunque la red del laboratorio cuenta con mecanismos de segmentación y controles de seguridad perimetral, estos no protegen directamente el contenido de los datos una vez que transitan por la red interna.

1.4. Alcance

El presente trabajo se enfoca en el diseño, implementación y validación de un mecanismo de cifrado y autenticación transparente para proteger la comunicación entre el servidor SCADA y

el controlador de estación API de la Micro-Red de la Universidad de Cuenca.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Implementar un mecanismo de cifrado y autenticación transparente en el canal de comunicación entre el controlador de estación (API) y el servidor SCADA de la Micro-Red de la Universidad de Cuenca, para garantizar la confidencialidad e integridad de la telemetría operativa frente a amenazas internas, validando su impacto en el rendimiento y disponibilidad del sistema.

1.5.2. Objetivos específicos

- Analizar las tecnologías de cifrado y protocolos de túneles seguros disponibles en el estado del arte, seleccionando la solución que ofrezca el mejor equilibrio entre robustez criptográfica y baja latencia para el protocolo *Modbus over TCP/IP* (Modbus TCP) en el entorno de la Micro-Red.

2. Marco teórico

En este capítulo se presentan los conceptos técnicos necesarios para comprender el diseño e implementación de un canal seguro transparente para la comunicación entre el controlador de estación *Advanced Power Integrated Station Controller* (API) y el servidor *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA) de la Micro-Red de la Universidad de Cuenca. Se abordan los fundamentos de los sistemas de control industrial, las comunicaciones industriales basadas en *Modbus Protocol* (Modbus), las amenazas asociadas al tráfico en texto claro, los mecanismos criptográficos aplicables, las tecnologías de encapsulación segura y las métricas de evaluación utilizadas para validar la solución propuesta.

La estructura del capítulo sigue una lógica progresiva. Primero se define el contexto de los *Industrial Control System* (ICS), la arquitectura SCADA y la convergencia entre *Information Technology* (IT) y *Operational Technology* (OT). Luego se describe la comunicación industrial sobre *Transmission Control Protocol* (TCP)/*Internet Protocol* (IP) y el protocolo Modbus, que constituye la base del enlace operativo que se busca proteger. Posteriormente, se analizan las amenazas que afectan a una comunicación industrial sin cifrado ni autenticación nativa. Finalmente, se presentan los principios de seguridad, los mecanismos criptográficos, las tecnologías de canal seguro, los lineamientos normativos y los trabajos relacionados que sustentan la propuesta.

2.1. Sistemas de Control Industrial e infraestructuras críticas

Los sistemas de control industrial constituyen el contexto técnico en el que se ubica la comunicación entre el servidor SCADA y el controlador de estación API. Antes de analizar el canal protegido propuesto, es necesario delimitar qué caracteriza a estos entornos, cómo difieren de los sistemas informáticos convencionales y por qué la continuidad, integridad y confiabilidad de la comunicación tienen un papel central en infraestructuras de supervisión y control.

2.1.1. Sistemas de Control Industrial

Un ICS integra dispositivos, redes, aplicaciones y procedimientos orientados al monitoreo y control de procesos físicos. En esta categoría se incluyen sistemas SCADA, controladores, dispositivos de campo, estaciones *Human-Machine Interface* (HMI), servidores de supervisión y redes industriales. A diferencia de los sistemas informáticos convencionales, su operación está vinculada con variables físicas y con la continuidad de procesos reales [?].

En entornos de control industrial, la disponibilidad, la integridad y la estabilidad de la comunicación tienen un peso especialmente alto. Una interrupción del enlace, una lectura incorrecta o una modificación no autorizada de datos puede afectar la supervisión del proceso y alterar la percepción del operador sobre el estado real del sistema [? ?].

Desde esta perspectiva, la Micro-Red de la Universidad de Cuenca se analiza como un entorno académico de supervisión y control con características propias de un sistema OT. Por ello, la protección del canal entre el servidor SCADA y el controlador de estación API se considera una medida orientada a preservar la confiabilidad de la comunicación operativa del laboratorio.

2.1.2. Convergencia entre tecnologías de información y tecnologías de operación

La convergencia entre IT y OT ha permitido integrar redes Ethernet, servicios de administración, almacenamiento histórico y plataformas de supervisión dentro de entornos industriales. Esta integración facilita la interoperabilidad y el análisis de datos, pero también incrementa la exposición de sistemas que originalmente fueron diseñados para operar con menor conectividad externa [?].

La Tabla 2.1 resume las diferencias más relevantes para el diseño del canal seguro propuesto.

Tabla 2.1: Diferencias relevantes entre entornos IT y OT para el diseño del canal seguro.

Aspecto	Enfoque en IT	Implicación en OT para esta tesis
Prioridad de seguridad	Protección de información, usuarios y servicios digitales.	Se debe proteger la comunicación sin afectar la continuidad ni la estabilidad del proceso supervisado.
Cambios de configuración	Pueden aplicarse con mayor frecuencia mediante actualizaciones o reinicios controlados.	Los cambios deben ser mínimos, pre-visibles y compatibles con la operación del laboratorio.
Protección del tráfico	Puede implementarse mediante servicios, agentes o modificaciones de aplicación.	La protección debe ser transparente para el servidor SCADA y el controlador API, evitando modificar los extremos industriales.
Criterio operativo	Flexibilidad, escalabilidad y gestión centralizada.	Compatibilidad con protocolos heredados, baja interferencia operativa y preservación del canal existente.

Esta diferencia condiciona el alcance de la solución. El canal seguro no se plantea como un reemplazo del sistema de supervisión, sino como una capa externa de protección que reduzca la exposición del tráfico y mantenga la lógica operativa existente.

2.1.3. Infraestructuras críticas y sistemas eléctricos experimentales

Las infraestructuras críticas son sistemas cuya degradación puede afectar servicios esenciales, continuidad institucional o seguridad pública. Los ICS forman parte de muchas de estas infraestructuras porque permiten supervisar y controlar procesos físicos en sectores como energía, agua, transporte y telecomunicaciones [?].

La Micro-Red de la Universidad de Cuenca no se describe en esta tesis como una infraestructura crítica nacional. Su relevancia se interpreta de forma proporcional: es una infraestructura experimental sensible dentro del contexto académico, utilizada para investigación, formación y validación de estrategias asociadas a sistemas eléctricos modernos.

Por tanto, la motivación del trabajo no es sobredimensionar el impacto del laboratorio, sino reconocer que el enlace SCADA-API transporta información operativa que debe protegerse frente a observación, modificación o suplantación dentro de la red local.

3. Metodología

El desarrollo metodológico se estructura bajo la metodología de investigación en ciencia del diseño, conocida como *Design Science Research Methodology* (DSRM). Este enfoque es adecuado para proyectos de ingeniería aplicada y desarrollo tecnológico, ya que orienta el proceso hacia la construcción, demostración y evaluación rigurosa de un artefacto diseñado para resolver un problema identificado en un entorno específico [? ?]. En este caso, el artefacto corresponde a un canal seguro transparente orientado a proteger la comunicación entre el servidor *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA) y el entorno industrial *Modbus Protocol* (Modbus) asociado al controlador de estación *Advanced Power Integrated Station Controller* (API) de la Micro-Red.

4. Resultados

Este capítulo presenta los resultados obtenidos durante la caracterización, implementación y validación del canal seguro transparente para la comunicación *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA)-*Advanced Power Integrated Station Controller* (API). La organización mantiene correspondencia directa con la metodología y con la evidencia generada en cada etapa: trazabilidad experimental, escenarios evaluados, evidencia digital disponible en GitHub, diagnóstico de la Línea Base, caracterización del tráfico *Modbus Protocol* (Modbus), validación de exposición del canal base, verificación del Puente transparente, verificación operativa de *Media Access Control Security* (MACsec), comparación de seguridad, análisis de desempeño, consumo de recursos y cumplimiento de requerimientos del canal seguro.

5. Conclusiones y recomendaciones

5.1. Conclusiones

El análisis de tecnologías de protección permitió concluir que la solución más adecuada para el enlace evaluado no debía seleccionarse únicamente por su fortaleza criptográfica, sino por su compatibilidad con la operación industrial existente. En el contexto de la Micro-Red, donde la comunicación *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA)-*Advanced Power Integrated Station Controller* (API) utiliza *Modbus Protocol* (Modbus)/*Transmission Control Protocol* (TCP) y donde el controlador no debe asumir gestión de llaves, certificados ni cambios de aplicación, la alternativa seleccionada debía proteger el tráfico sin modificar la semántica del protocolo industrial.

5.2. Recomendaciones

Se recomienda tratar el canal seguro SCADA-API como un componente permanente de la arquitectura de ciberseguridad de la Micro-Red y no como una configuración aislada del experimento. Para ello, se debe documentar la configuración de interfaces, direcciones, parámetros de *Media Access Control Security* (MACsec), criterios de arranque, parada, diagnóstico y recuperación. También conviene mantener una línea base histórica del tráfico Modbus/TCP, de las latencias y del consumo de recursos, de modo que futuras variaciones puedan compararse con evidencia previa y no únicamente con observaciones puntuales.

Referencias

- [1] C. Alcaraz y S. Zeadally, "Critical infrastructure protection requirements and challenges for the 21st century," *International Journal of Critical Infrastructure Protection*, vol. 8, pp. 53-66, 2015.
- [2] K. Stouffer, M. Pease, C. Tang, T. Zimmerman, V. Y. Pillitteri, S. Lightman, A. Hahn, S. Saravia, A. Sherule, y M. Thompson, "Guide to operational technology (ot) security," National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-82 Rev. 3, 2023. [En línea]. Disponible: <https://csrc.nist.gov/publications/sp800-82r3-final>
- [3] K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger, y S. Chatterjee, "A design science research methodology for information systems research," *Journal of Management Information Systems*, vol. 24, num. 3, pp. 45-77, 2007.
- [4] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, y S. Ram, "Design science in information systems research," *MIS Quarterly*, vol. 28, num. 1, pp. 75-105, 2004.